

hype vision

H HALKIN BANKASI

BANKACILIK GÜVENLİK VE OPERASYONEL ZEKÂ PLATFORMU

Görün. Anlayın. Önleyin.

Şubelerdeki mevcut kameraları; dolandırıcılığı önleyen, kuyruğu ölçen ve ATM'yi gece de koruyan bir yapay zekâ ağına dönüştürüyoruz.

5

aktif AI modülü

6

şube

68

kamera

On-Premise

KVKK uyumlu

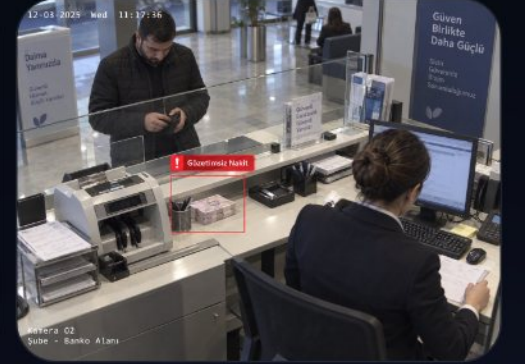
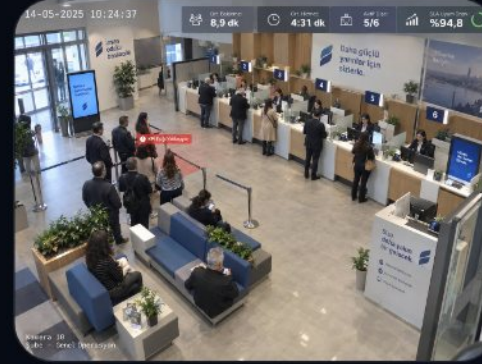
Daha
Güçlü
Bir
Gelecek

H HALKIN BANKASI

EKİM 2026 • YÖNETİM SUNUMU

Bu sunumda

- 01 Neden şimdi? Şubede bugün görünmeyen riskler
- 02 Platform & mimari Mevcut kameralardan on-premise yapay zekâya
- 03 5 aktif modül Dolandırıcılık, içgörü, operasyon, nakit, ATM
- 04 Yönetim paneli Alarm merkezi, kameralar, şubeler, yetkiler
- 05 Katılan değer KPI'lar ve önce / sonra karşılaştırması
- 06 14 ek modül Genişleme yol haritası ve KPI hedefleri



Şubede her gün olan ama bugün görünmeyen dört risk



Kameralar kaydediyor, kimse izlemiyor

Bir şubede ortalama 11 kamera var; görüntüye ancak olaydan sonra, kayıt geriye sarılarak bakılıyor.



Dolandırıcı tekrar geliyor

Kara listedeki kişi başka bir şubeye girdiğinde kimse bilmiyor; işlem tamamlanınca fark ediliyor.



Kuyruk gözle yönetiliyor

Bekleme süresi, gişe doluluğu ve net müşteri sayısı ölçülüyor; planlama tahmine dayanıyor.



ATM gece savunmasız

Saldırı aleti, şüpheli paket ve kabin vandalizmi sabah açılışta fark ediliyor.

Ortak nokta: veri zaten kameralarda var — eksik olan, onu anlık okuyan bir zekâ.

Tek platform, beş yapay zekâ modülü

Hype Vision, şubedeki mevcut IP kameralara bağlanır. Yeni kamera, kablo ya da bulut aboneliği gerekmez. Görüntü işleme bankanın kendi sunucusunda yapılır; panel, mobil bildirim ve raporlar tek yerden yönetilir.

Güvenlik

Dolandırıcılık · Nakit · ATM

Operasyon

Kuyruk · Gişe · SLA

Müşteri

Sayım · Profil · Yoğunluk



MODÜL 1

Dolandırıcılık Önleme



MODÜL 2

Müşteri İlgörüsü



MODÜL 3

Operasyonel Verimlilik



MODÜL 4

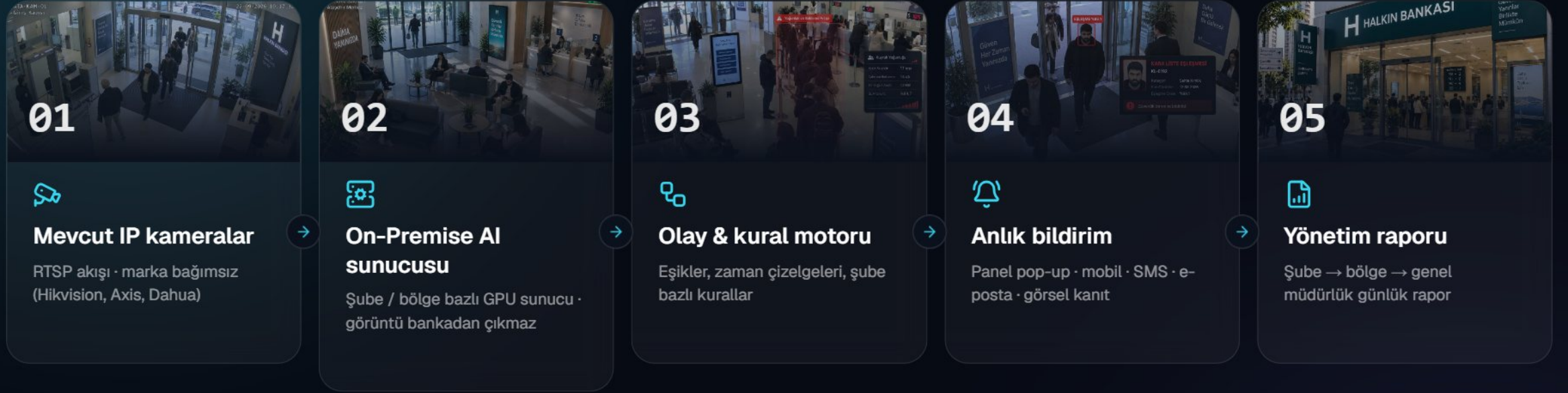
Nakit ve Banko Güvenliği



MODÜL 5

ATM ve Nesne Güvenliği

Kameradan karara, bir saniyenin altında



✓ Bulut bağımlılığı yok

✓ Kurulum uzaktan · VPN üzerinden

✓ Mevcut VMS ile yan yana çalışır

✓ Yüz verisi şifreli vektör olarak tutulur

GİRİŞ

EŞLEŞME %99.1



KARA LİSTE EŞLEŞMESİ

KL-0192

Kategori Sahte Kimlik
 Son Görülme 12.08.2026
 Eşleşme Oranı %99.1



Güvenlik birimine bildirildi.



MODÜL 1

Aktif

Dolandırıcılık Önleme

Fraud Prevention - Yüz Tanıma Ağı

Sorun: Sahte kimlikle işlem yapan ya da dolandırıcılık geçmişli olan kişi, şubeden çıkana kadar fark edilmiyor; aynı kişi farklı şubelerde tekrar deniyor.

- ✓ Giriş kamerası yüzü yakalar, kalite ve açı kontrolü yapılır
- ✓ Yüz, şifrelenmiş kara liste vektörleriyle karşılaştırılır
- ✓ Eşleşmede güvenlik birimi ve şube müdürüne pop-up + SMS
- ✓ Kara liste kaydı tüm şubelerde anında geçerli olur

%99,3

Tanıma doğruluğu

1,4 sn

Ortalama uyarı süresi

190

Kara liste kaydı

0

İşlem öncesi kaçan eşleşme

Paneldeki görünüm

BEK-01Bekleme Salonu 1
Ataşehir Merkez

● CANLI

Hype Vision
Daha güvenli
daha yakın
gelecekSıra No
102 3
101 1
100 4
099 2Güven
Her Zaman
Yanınızda

22.09.2026 10:24:17



Paneldeki görünüm



MODÜL 2

● Aktif

Müşteri İçgörüsü

Customer Insight

Sorun: Şubeye kaç müşterinin geldiği, hangi saatlerde yoğunlaştığı ve kim olduğu bilinmiyor; personel giriş-çıkışları sayımları şişiriyor.

- ✓ Giriş ve bekleme kameralarında kişi sayımı
- ✓ Personel yapay zekâ ile ayrıştırılır, net müşteri sayılır
- ✓ Anonim yaş aralığı ve cinsiyet tahmini (görüntü saklanmaz)
- ✓ Saatlik, haftalık ve şubeler arası karşılaştırma

6.420

Bugün net müşteri

496

Ayrıştırılan personel geçişi

12:00

En yoğun saat

%46 / %54

Kadın / erkek



Kamera 06
Şube - Gişe Önü



MODÜL 3

Aktif

Operasyonel Verimlilik

Operational Efficiency

Sorun: Kuyruk ve bekleme süresi gözle takip ediliyor; KPI aşımı ancak müşteri şikâyet ettiğinde fark ediliyor, gişe performansı ölçülemiyor.

- ✓ Gişe önü kuyruk uzunluğu ve bekleme süresi dakikalık ölçülür
- ✓ 10 dk KPI eşiği yaklaşıncı şube müdürüne uyarı
- ✓ Boş gişe ve uzun etkileşim tespit edilir
- ✓ Gişe bazlı SLA uyumu günlük raporlanır

-%12,4

Ortalama bekleme süresi

%94,8

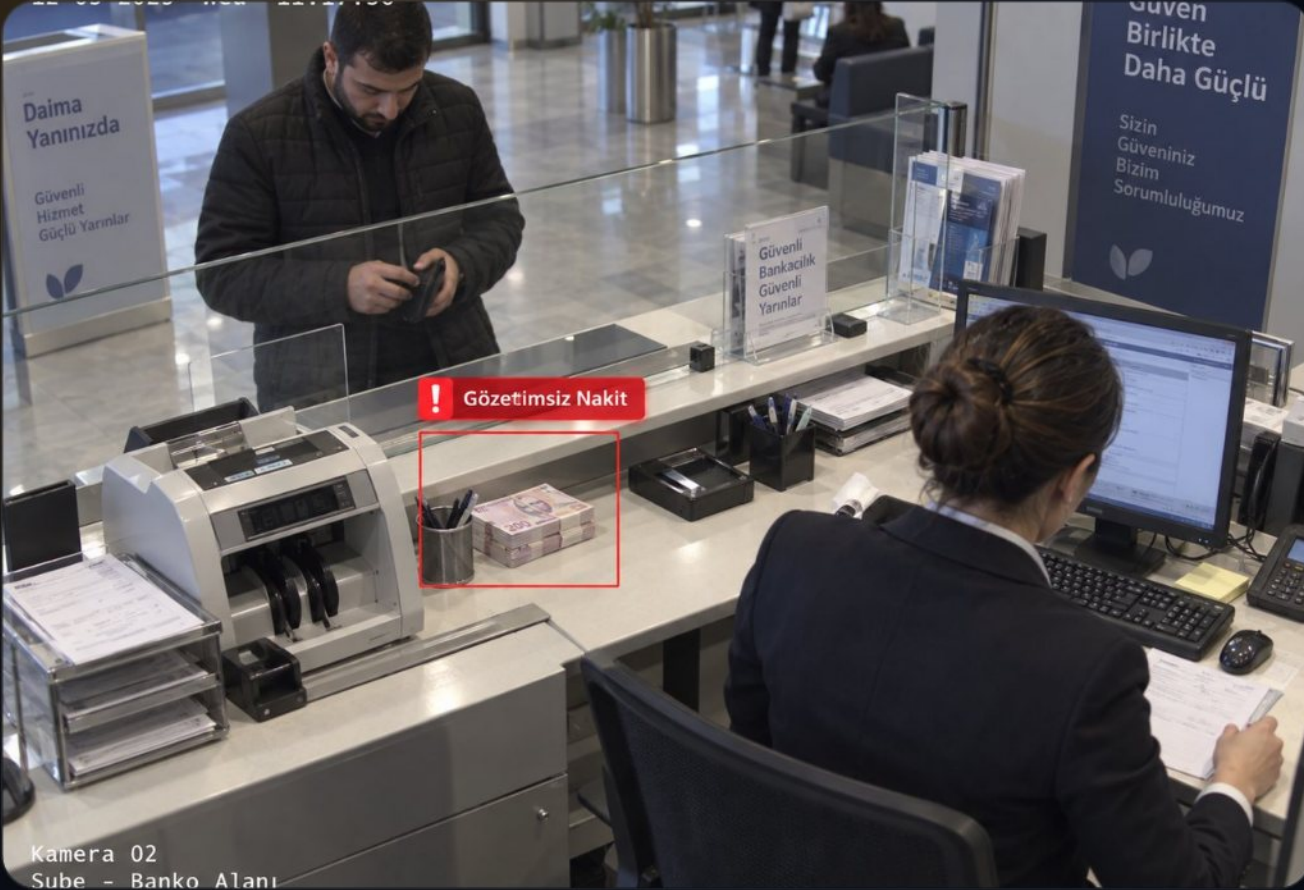
SLA uyumu (hedef %92)

4:31

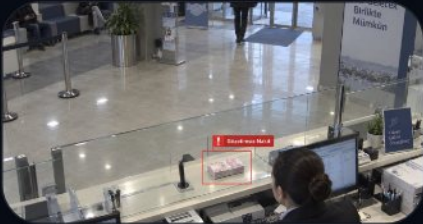
Ort. gişe etkileşimi

10 dk

KPI eşiği



Kamera 02
Sube - Banko Alanı



Paneldeki görünüm



MODÜL 4

Aktif

Nakit ve Banko Güvenliği

Cash Security

Sorun: Banko üzerinde sahipsiz kalan nakit hem hırsızlık hem de iç denetim riski; bugün yalnızca olay sonrası kayıttan inceleniyor.

- ✓ Banko yüzeyi sürekli izlenir, nakit ve personel varlığı ayrıştırılır
- ✓ Nakit, personel yokken eşik süresini aşarsa sessiz alarm
- ✓ Olay karesi ve süre otomatik kayda girer
- ✓ Banko bazlı haftalık uyum raporu

60 sn

Sessiz alarm eşiği

2:18

Bugün en uzun sahipsiz süre

3

İzlenen banko

7/24

Kesintisiz izleme



MODÜL 5

Aktif

ATM ve Nesne Güvenliği

ATM & Object Security

Sorun: ATM kabinleri gece saatlerinde savunmasız: saldırı aletleri, bırakılan şüpheli paketler, kabinde barınma ve vandalizm geç fark ediliyor.

- ✓ Levye, matkap, sprej boya gibi saldırı araçlarının tespiti
- ✓ Sahipsiz paket: belirlenen süre sonunda alarm
- ✓ Kabinde uyuma / barınma tespiti
- ✓ Kabin ve dış cephe kameralarından görüntülü bildirim

6

İzlenen ATM

3

Saldırı aracı tespiti (30g)

7

Sahipsiz paket (30g)

12

Barınma / uyuma (30g)



Kamera 13



Paneldeki görünüm

Tüm şubeler tek ekranda

01 Rol bazlı kapsam

Genel müdürlük tüm şubeleri, bölge müdürü kendi bölgesini, şube müdürü kendi şubesini görür.

02 Canlı KPI kartları

Net ziyaretçi, bekleme süresi, açık kritik alarm ve SLA tek bakışta.

03 Modül durumları

Her modülün son 24 saatteki olay sayısı ve yeni alarmlar.

04 Günlük rapor

Tek tıkla yönetim raporu PDF.



hype vision

Genel

Genel Bakış

Alarm Merkezi 4

Yapay Zeka Modülleri

Dolandırıcılık Önleme K1

Müşteri İçgörüsü K2

Operasyonel Verimlilik K3

Nakit ve Banko Güvenliği K4

ATM ve Nesne Güvenliği K5

Büyüme

Ek Modüller +34

Sunum

Altyapı & Yönetim

Kameralar

Şubeler

Kullanıcı & Yetkiler

AI motoru çalışıyor

On-Premise · KVKK uyumlu · v1.0

AD Ayşe Demir

Genel Müdürlük

panel.hypevision.com.tr

Alarm Merkezi

Tüm Şubeler (6)

Canlı

Sunum

Alarm Merkezi

Tüm modüllerden gelen olaylar, görsel kanıtlarıyla birlikte

Açık Alarm 7 yeni + incelenen

Kritik (Açık) 1

Kapatılan (24s) 26

Yanlış Alarm Oranı %5,7 hedef < %5

Alarm no, kamera, şube ara...

Tüm modüller

Tüm seviyeler

Tüm durumlar

35 olay listeleniyor

Yüksek

ALR-24811

Bekleme Alanı - Kamera 09

Yoğunluk ve Bekleme Artışı 26 dakika önce

Kuyrukta 11 kişi, tahmini bekleme 14 dk

Kadıköy Çarşı

Yeni

Yüksek

ALR-24812

Banko Alanı - Kamera 02

Açıkta Kalan Nakit 1 saat önce

Banko üzerinde gözetimsiz nakit

Kadıköy Çarşı

Yeni

Orta

ALR-24813

Banko Alanı - Kamera 07

Gözetim Boş 2 saat önce

Aktif gişede personel bulunmuyor

Kartal

Yeni

Düşük

ALR-24814

Genel Operasyon - Kamera 10

KPI Eşliği Yaklaşıyor 2 saat önce

Ortalama bekleme 8,9 dk — eşiğe yaklaşıyor

Ataşehir Merkez

İnceleniyor

Orta

ALR-24815

Banko Alanı - Kamera 07

Gözetim Boş 3 saat önce

Aktif gişede personel bulunmuyor

Banko Alanı - Kamera 02

Yeni

Kritik

ALR-24816

Giriş - KAM-01

Kara Liste Ekleme 4 saat önce

KL-0192 şubeye giriş yaptı - Sahte Kimlik

Banko Alanı - Kamera 07

Yeni

Orta

ALR-24817

Banko Alanı - Kamera 07

Gözetim Boş 5 saat önce

Aktif gişede personel bulunmuyor

Banko Alanı - Kamera 02

Yeni

Yüksek

ALR-24818

Banko Alanı - Kamera 02

Açıkta Kalan Nakit 6 saat önce

Banko üzerinde gözetimsiz nakit

Banko Alanı - Kamera 07

Yeni

ALARM MERKEZİ

Her alarm görsel kanıtıyla gelir

Tüm modüllerin olayları tek listede: şube, kamera, önem derecesi ve durum filtresiyle. Yanlış alarmlar işaretlendikçe model şube özelinde iyileşir.

1 **Tespit** Kamera karesi + güven skoru

2 **Bildirim** Pop-up · SMS · e-posta

3 **İnceleme** Görsel kanıtla doğrulama

4 **Kapanış** Sonuç ve not kayda girer

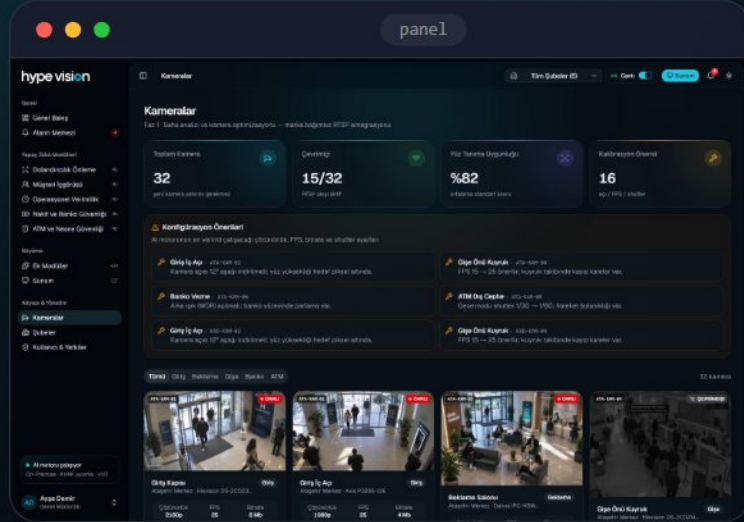
%5,7

Yanlış alarm oranı · hedef < %5

4 kanal

Panel · mobil · SMS · e-posta

Kamera sağlığından kullanıcı yetkisine

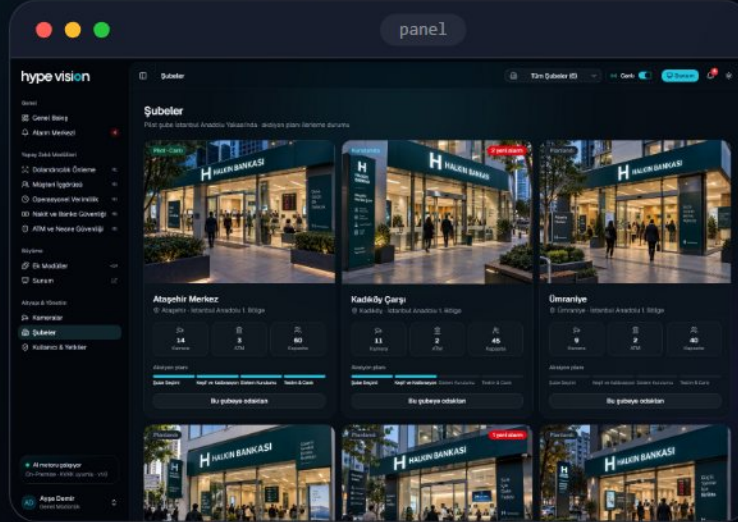


Kamera kalibrasyonu

Her kameranın yüz tanıma uygunluk skoru; açı, FPS, WDR ve shutter önerileri.

68 kamera - 6 şube

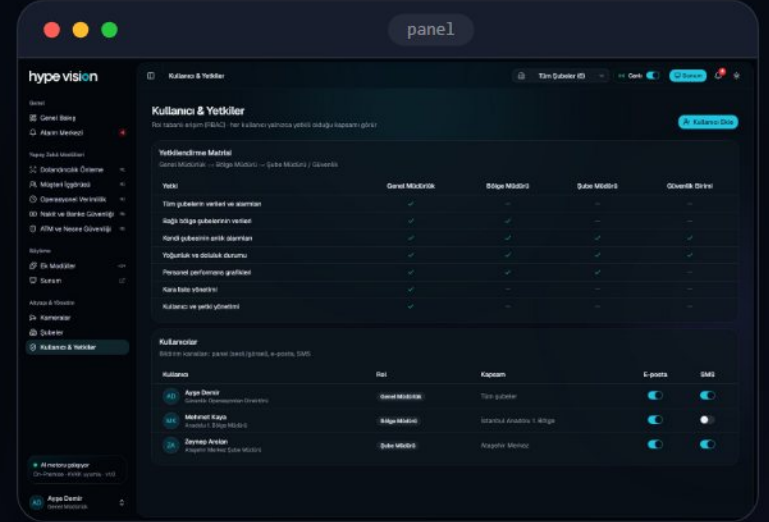
%82 ortalama yüz tanıma uygunluğu



Şube yaygınlaştırma

Pilot, kurulum ve planlanan şubeler; şube bazlı aksiyon planı ve ilerleme.

16 otomatik kalibrasyon önerisi



Rol bazlı yetki (RBAC)

Genel müdürlük → bölge → şube → güvenlik birimi; bildirim kanalları kişi bazında.

4 rol - genel müdürlükten güvenliğe

Ölçülebilir sonuçlar

1,4 sn

Kara liste eşleşmesinde uyarı süresi

-%12,4

Ortalama bekleme süresi

%94,1

SLA uyum oranı · hedef %92

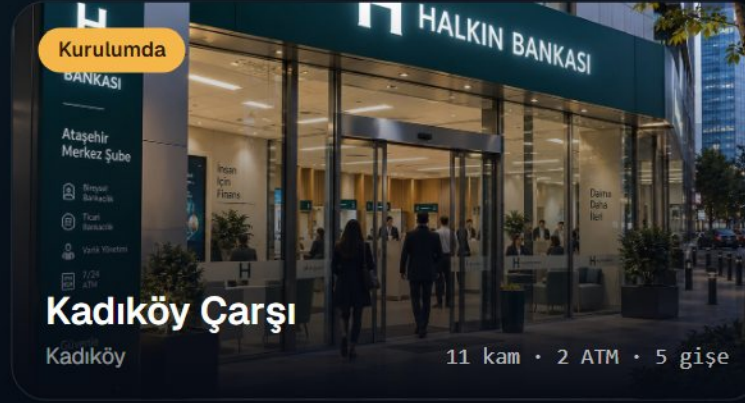
%99,3

Yüz tanıma doğruluğu

KONU	ÖNCE	HYPE VİSİON İLE
Dolandırıcı tespiti	İşlem sonrası, kayıttan	✓ Girişte, işlemden önce
Müşteri sayısı	Tahmini, personel dahil	✓ Net, personelden ayrıştırılmış
Kuyruk yönetimi	Gözle, şikâyet gelince	✓ Dakikalık ölçüm, eşik uyarısı
Sahipsiz nakit	Denetimde fark edilir	✓ 60 sn'de sessiz alarm
ATM saldırısı	Sabah açılışta	✓ Anında, görüntülü
Raporlama	Elle, haftalık	✓ Otomatik, günlük

Pilottan altı şubeye

68 15 31
kamera ATM gişe



— SIRADA NE VAR?

Aynı kameralar. 14 yeni modül.

Bugünkü kurulum, şube kameralarının yalnızca bir kısmını kullanıyor. Ek modüller aynı RTSP akışları ve aynı on-premise sunucu üzerinde çalışır — yeni kamera, kablo ya da bulut gerekmez.

5

Fiziksel Güvenlik

2

ATM & Dolandırıcılık

4

Müşteri & Operasyon

3

Altyapı & Zekâ

Çözünürlük 2160p
FPS 25
Bitrate 8 Mb
Tanıma Uygunluğu %90

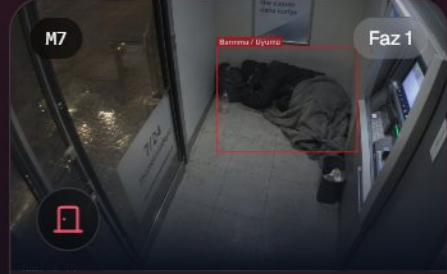
hype vision



Giriş

M1 M2

Şubede ikinci savunma hattı



Mesai Dışı İzinsiz Giriş

Şube kapandıktan sonra iç mekânda, arka kapıda veya kısıtlı alanlarda insan hareketi algılandığında alarm merkezine görüntülü bildirim gider. Kedi, gölge veya ışık değişimi alarm üretmez.

Yanlış alarm **-%85**

Doğrulama süresi **< 30 sn**



Yüz Gizleme Uyarısı

Kask, kar maskesi veya kapüşon-gözlük kombinasyonu ile yüzünü gizleyerek şubeye ya da ATM kabinine giren kişi, işlem yapmadan önce güvenlik birimine bildirilir.

Erken uyarı süresi **+45 sn**

Tespit doğruluğu **%95+**



Silah & Tehlikeli Nesne Tespiti

Giriş kapısında ve lobide görünür ateşli silah veya kesici alet tespit edildiği anda güvenlik birimine, şube müdürüne ve alarm merkezine sessiz alarm gider; olay karesi kaydedilir.

Tespit süresi **< 1 sn**

Müdahale süresi **-%60-70**



Kasa Dairesi & Kısıtlı Alan Kuralları

Kasa dairesine tek kişiyle giriş (çift anahtar kuralı ihlali), yetkisiz personelin kısıtlı alana girmesi ve kasa kapısının belirlenen süreden uzun açık kalması anlık uyarı üretir.

Prosedür uyumu **%99+**

Denetim hazırlığı **Otomatik**



Saldırgan Davranış & Kavg

Gişe önünde veya bekleme salonunda müşteri-personel arasındaki gerginlik, itişme ve kavg hareketleri tespit edilir; güvenlik görevlisi olay büyümeden yönlendirilir.

Müdahale süresi **-%50**

Personel güvenlik olayı **-%35**

ATM, kamera sağlığı ve yönetim zekâsı



Kamera Sabotaj & Görüntü Sağlığı

Kameranın kapatılması, boyanması, açısının çevrilmesi, odak kaybı veya görüntü kesilmesi saniyeler içinde tespit edilir. Saldırıdan önce ilk hedef kameradır.

Kör kalan kamera süresi **-%90**

Sabotaj tespit süresi **< 10 sn**



AI Asistan & Otomatik Yönetici Raporu

Yöneticiler panele doğal dilde soru sorar: "Kadıköy'de geçen hafta kuyruk neden uzadı?" Sistem her pazartesi tüm şubeler için yorumlanmış, öneri içeren bir rapor yazar.

Rapor hazırlama süresi **-%90**

Karar **Haftalık → günlük**
döngüsü



ATM Kopyalama (Skimming) Tespiti

Kart okuyucu ya da tuş takımına düzenek takılması, ATM önünde alışılmadık uzun süre işlem yapılması ve aynı kişinin farklı kartlarla art arda işlem denemesi tespit edilir.

Kopyalanan kart vakası **-%70**

Müdahaleye **Saat → dakika**
kadar süre



Keşif & Şüpheli Bekleme

Dış cephede veya ATM çevresinde uzun süre bekleyen, gün içinde tekrar tekrar gelen ya da kasa/ATM yükleme saatlerinde çevrede dolaşan kişiler — soygun öncesi keşif davranışı — işaretlenir.

Önleyici müdahale **+%40**

Dış cephe olayları **-%30**



Alarm Merkezi & Acil Durum Entegrasyonu

Tüm modüllerin alarmları bankanın güvenlik operasyon merkezine (SOC), mevcut alarm paneline ve mobil uygulamaya tek formatta akar; panik butonuna basıldığında ilgili kameralar otomatik açılır.

Olay eskalasyon süresi **-%70**

Gözden kaçan alarm **≈0**

Daha kısa bekleme, daha akıllı şube



Gişe Doluluk & Personel Planlama

Hangi gişenin ne kadar süre boş kaldığı, mola sürelerinin kuyrukla çakışıp çakışmadığı ölçülür. Kuyruk büyürken boş gişe varsa şube müdürüne "gişe açın" önerisi gider.

Gişe kullanım verimi **+%15-20**

Pik saat bekleme **-%25**



Düşme & Sağlık Acil Durumu

Bekleme salonunda veya ATM kabininde yere düşen, uzun süre hareketsiz kalan müşteri tespit edilir; şube personeli ve gerekiyorsa 112 süreci saniyeler içinde başlar. Özellikle yaşlı müşteri yoğunluğu olan şubelerde.

İlk yardım süresi **-%60**

Kabin içi fark edilme **< 20 sn**

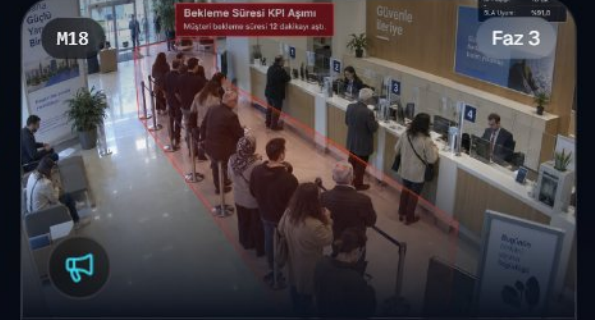


Isı Haritası & Şube Yerleşim Analizi

Müşterilerin şube içinde en çok nerede durduğu, hangi alanın hiç kullanılmadığı, tanıtım ekranlarının önünde ne kadar kaldığı ölçülür. Yeni şube tasarımı ve yerleşim kararları veriyle verilir.

Kampanya ekranı görünürlüğü **+%30**

Ölü alan **-%40**



Akıllı Kuyruk Yönlendirme

Kuyruk eşiği aşıldığında bekleme salonundaki ekranlara tahmini bekleme süresi ve dijital kanallara yönlendirme mesajı yansır; uygun işlemler ATM ve mobil şubeye kaydırılır.

Algılanan bekleme **-%30**

Dijitale kayan işlem **+%10-15**

Hangi modül hangi KPI'ı hareket ettiriyor?

KPI	HEDEF	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19
Olay tespit süresi	Dakikalar → saniyeler	●	○	●	○	○	●	●	○	○	●	○	○	○	○
Yanlış alarm oranı	-%85	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
ATM kaynaklı kayıp	-%60-70	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○
Ort. bekleme süresi	-%25-30	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○
Prosedür uyumu	%99+	○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●
Raporlama eforu	-%90	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○

● Fiziksel Güvenlik ● ATM & Dolandırıcılık ● Müşteri & Operasyon ● Altyapı & Zekâ

Değerler hedef aralıklardır; pilot şubede ölçülerek kesinleşir.

180 günde akıllı şube

1

0-60 gün

Hızlı Kazanımlar

Mevcut kameralarla, ek donanımsız devreye alınan modüller

 Kamera Sabotaj & Görüntü Sağlığı 2-3 hafta

 Mesai Dışı İzinsiz Giriş 2 hafta

 Yüz Gizleme Uyarısı 2-3 hafta

 Gişe Doluluk & Personel Planlama 2 hafta

 AI Asistan & Otomatik Yönetici Raporu 3-4 hafta

2

60-120 gün

Güvenliği Derinleştirme

Tehdit ve ATM saldırılarına karşı ikinci savunma hattı

 Silah & Tehlikeli Nesne Tespiti 4 hafta

 ATM Kopyalama (Skimming) Tespiti 4-5 hafta

 Keşif & Şüpheli Bekleme 3 hafta

 Kasa Dairesi & Kısıtlı Alan Kuralları 3 hafta

 Alarm Merkezi & Acil Durum Entegrasyonu 3-4 hafta

3

120-180 gün

Akıllı Şube

Müşteri deneyimi ve yönetim zekâsını büyüten modüller

 Saldırgan Davranış & Kavga 4 hafta

 Düşme & Sağlık Acil Durumu 3 hafta

 Isı Haritası & Şube Yerleşim Analizi 3 hafta

 Akıllı Kuyruk Yönlendirme 3-4 hafta

Veri bankadan çıkmaz



On-premise işleme

Görüntü işleme bankanın kendi sunucusunda; görüntü dışarı çıkmaz, bulut kullanılmaz.



Anonim analiz

Sayım ve demografi anonimdir; yüz görüntüsü saklanmaz, yalnızca sayısal sonuç tutulur.



Şifreli kara liste

Kara liste yüzleri geri döndürülemez vektörler olarak, şifreli tutulur; isimler maskelenir.



Rol bazlı erişim

Herkes yalnızca yetkili olduğu şubeyi görür; her görüntüleme ve işlem loglanır.



Marka bağımsız

Hikvision, Axis, Dahua ve RTSP destekleyen tüm IP kameralarla çalışır.



Mevcut sistemlerle

VMS, alarm paneli ve SOC ile yan yana; mevcut süreçler değişmez.

Pilot şubede 30 günde ölçelim.

1 Kamera keşfi & kalibrasyon

2 Faz 1 modüllerini devreye alma

3 KPI ölçümü & yönetim raporu

Görün. Anlayın. Önleyin.

www.hypevision.com.tr

destek@hypevision.com.tr

H HALKIN BANKASI

Güçlü
Yarınlar
İçin
Birlikte

H HALKIN BANKASI

Sıra No	Gişe
128	3
127	1
125	2
124	4